



دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا
تمرینات عملی فصل اول و دوم
استاد : دکتر افسانه فاطمی

با سلام خدمت همه دانشجویان عزیز

در این تمرین، سعی داریم تا با هم به صورت عملی مفاهیم ابتدایی که تا به حال خوانده‌اید را پیاده سازی و تحلیل کنیم.

● در ابتدا لازم است تا کتابخانه NetworkX را نصب کنید.

روش‌های نصب کتابخانه :

۱- با توجه به باز شدن سایت های مربوطه شما می‌توانید این کتابخانه را با دستور زیر نصب کنید :

```
pip install networkx
```

۲- همچنین از Mirror های موجود هم می‌توانید این کار را انجام دهید :

[/https://mirror-pypi.runflare.com/simple](https://mirror-pypi.runflare.com/simple)

[/https://mirror-pypi.runflare.com](https://mirror-pypi.runflare.com)

۳- سورس کد (ریپوزیتوری) کامل NetworkX در اختیار شما خواهد بود. می‌توانید آن را در پوشه ای به نام `networkx` / قرار دهید و با دستور زیر آن را بخوانید :

```
import sys
sys.path.append("./networkx")

import networkx as nx
```



دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا
تمرینات عملی فصل اول و دوم
استاد: دکتر افسانه فاطمی

● جهت آشنایی بیشتر شما با این کتابخانه داکيومنت زیر آماده شده است. مطالعه آن خالی از لطف نیست.
۱ - در ابتدا با این کتابخانه آشنا خواهیم شد.

NetworkX is a Python library for creating, analyzing and visualizing complex networks. It models real-world systems as graphs, where nodes represent entities and edges represent relationships. The library supports loading, storing and generating various types of graphs, analyzing network structures, designing algorithms and drawing networks with ease and flexibility.

Installation

To install the latest version of NetworkX, simply run:

```
pip install networkx
```

Creating Graphs

NetworkX supports several types of graphs:

- Graph(): undirected graph
- DiGraph(): directed graph
- MultiGraph(): undirected graph with parallel edges
- MultiDiGraph(): directed graph with parallel edges

سپس نحوه تعریف کردن گراف و اضافه کردن نود ها قابل مشاهده است.

Let's begin with a basic undirected graph:

```
import networkx as nx

# Create an empty graph
G = nx.Graph()
```

Adding Nodes

You can add nodes one at a time or in batches:

```
# Add individual nodes
G.add_node(1)
G.add_nodes_from([2, 3, 4, 7, 9])
```

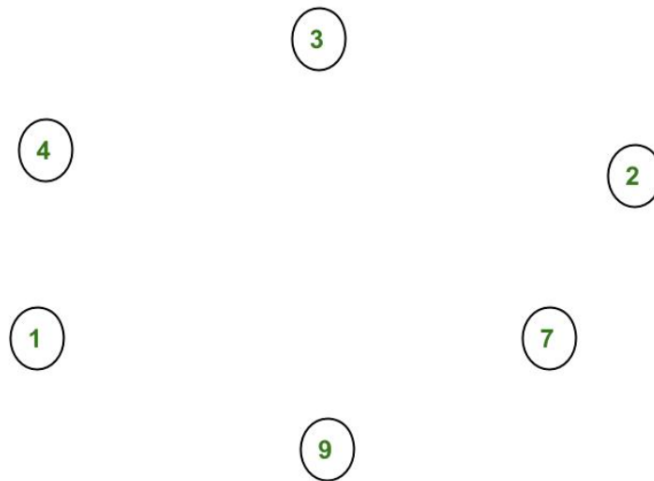
Output:



دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا
تمرینات عملی فصل اول و دوم
استاد: دکتر افسانه فاطمی

نتیجه کدهای قبل :



سپس به سراغ اضافه کردن یال‌ها می‌رویم :

Adding Edges

Edges connect the nodes in your graph:

```
# Add individual edges
G.add_edge(1, 2)
G.add_edge(3, 1)
G.add_edge(2, 4)
G.add_edge(4, 1)
G.add_edge(9, 1)

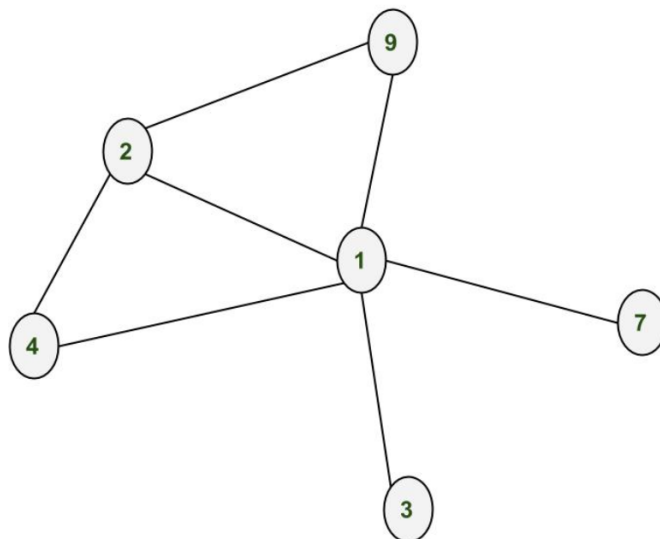
# Add multiple edges at once
G.add_edges_from([(1, 7), (2, 9)])
```



دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا
تمرینات عملی فصل اول و دوم
استاد: دکتر افسانه فاطمی

نتیجه کد های قبل :



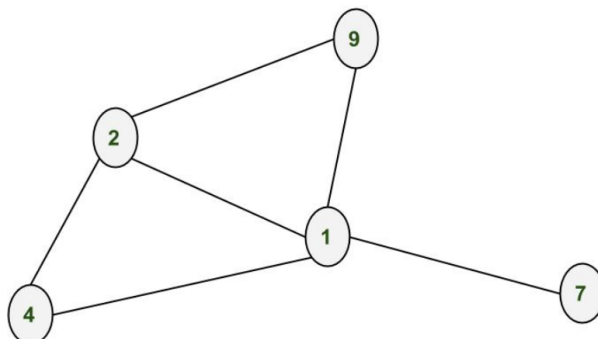
حال به سراغ حذف یال ها می رویم :

Removing Nodes and Edges

You can remove nodes and edges just as easily:

```
G.remove_node(3)          # Removes node 3
G.remove_edge(1, 2)        # Removes edge between node 1 and 2
```

Output:





دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا
تمرینات عملی فصل اول و دوم
استاد: دکتر افسانه فاطمی

در نهایت با دستورات زیر می‌توانید به صورت پایه شبکه خود را بررسی نمایید.

Network Analysis with NetworkX

NetworkX allows you to perform deep analysis of your graph:

```
# All nodes
print(G.nodes())

# All edges
print(G.edges())

# Number of nodes and edges
print(G.number_of_nodes())
print(G.number_of_edges())

# Degree of a node (number of connections)
print(G.degree(2))

# Neighbors of a node
print(list(G.neighbors(2)))

# Clear the graph (remove all nodes and edges)
G.clear()
```



دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا
تمرینات عملی فصل اول و دوم
استاد: دکتر افسانه فاطمی

● شرح پروژه: (۱۰۰ نمره)

در این پروژه شما یک شبکه (گراف) بدون جهت و تصادفی تولید خواهد کرد و با استفاده از معیارهای پایه در علم شبکه شروع به تحلیل آن خواهید نمود. سعی کنید نمودار تولید شده را به شبکه‌ای در دنیای واقعی تشبیه کنید، مانند تلگرام، اینستاگرام، لینکدین، اسنپ و

قسمت اول: تولید گراف تصادفی (۱۰ نمره)

یک گراف تصادفی از نوع Erdos-Renyi با پارامترهای زیر تولید کنید :

$$N = 100, P = 0.05$$

به مثال زیر توجه کنید :

```
#importing the networkx library
>>> import networkx as nx

#importing the matplotlib library for plotting the graph
>>> import matplotlib.pyplot as plt

>>> G= nx.erdos_renyi_graph(50,0.5)
>>> nx.draw(G, with_labels=True)
>>> plt.show()
```

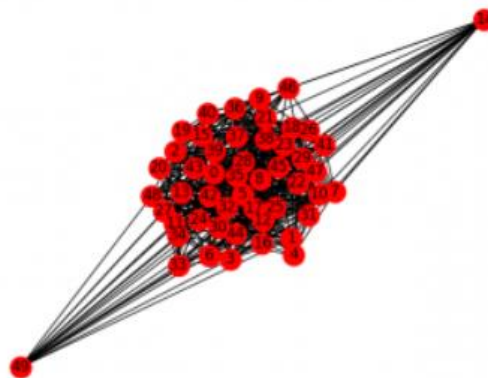


Figure 1: For $n=50, p=0.5$



دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا
تمرینات عملی فصل اول و دوم
استاد: دکتر افسانه فاطمی

قسمت دوم: تحلیل درجه (Degree Analysis) (۱۰ نمره)

میانگین درجه شبکه را به دست آورید و ۵ نود با بیشترین درجه را sort کنید.

به مثال زیر توجه کنید:

Examples

```
>>> G = nx.path_graph(4) # or DiGraph, MultiGraph, MultiDiGraph, etc
>>> G.degree[0] # node 0 has degree 1
1
>>> list(G.degree([0, 1, 2]))
[(0, 1), (1, 2), (2, 2)]
```

آیا درجه‌ها در شبکه یکنواخت هستند یا برخی نودها درجه بالاتری دارند؟

این رفتار چه چیزی را درباره ساختار این شبکه نشان می‌دهد؟

قسمت سوم: توزیع درجه (Degree Distribution) (۱۰ نمره)

یک Histogram از درجه‌ها رسم کنید و بررسی کنید آیا توزیع Heavy-tailed است یا خیر؟

به مثال زیر توجه کنید:

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Plot degree histogram
plt.hist(degrees.values(), bins=10)
plt.xlabel("Degree")
plt.ylabel("Frequency")
plt.title("Degree Distribution")
plt.show()
```

آیا اکثر نودها درجه پایینی دارند؟ وضعیت درجه شبکه شما به چه صورت است؟



دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا
تمرینات عملی فصل اول و دوم
استاد: دکتر افسانه فاطمی

قسمت چهارم: بررسی Connected Components (۱۰ نمره)

تعداد Components ها را به دست آورید و بزرگترین آن را پیدا کنید.

به مثال زیر توجه کنید:

```
# Find connected components
components = list(nx.connected_components(G))

# Number of components
num_components = len(components)

# Largest component
largest_component = max(components, key=len)
```

آیا شبکه کاملاً Connected است؟

قسمت پنجم: کوتاه‌ترین مسیر (Shortest Path) (۱۰ نمره)

بررسی کنید آیا گراف Connected است؟ اگر بله، میانگین Shortest Path را حساب کنید.

```
# Check if graph is connected
if nx.is_connected(G):
    avg_path = nx.average_shortest_path_length(G)
else:
    avg_path = None
```

قسمت ششم: ضریب خوشه‌بندی (Clustering Coefficient) (۱۰ نمره)

ضریب خوشه‌بندی میانگین کل شبکه را محاسبه کنید.

```
# Compute clustering coefficient
clustering_values = nx.clustering(G)

# Average clustering
avg_clustering = nx.average_clustering(G)
```



دانشگاه اصفهان

درس شبکه‌های پیچیده پویا
تمرینات عملی فصل اول و دوم
استاد: دکتر افسانه فاطمی

موارد مهم: (۴۰ نمره)

۱ - تحلیل خود را نسبت به اعداد به دست آمده از متریک ها در هر قسمت باید بنویسید

۲ - آیا شبکه Sparse است یا Dense ؟

۳ - اگر مقدار P را افزایش دهیم چه تغییری در Connectivity و Average Path Length رخ خواهد داد؟

۴ - آیا شبکه شما دارای ساختار خاصی مثل Community بود؟

پاسخ خود را به صورت کامل - کد و داکيومنت - در پیام رسان بله برای من ارسال کنید. در کوئرا هم تکلیف تعریف خواهد شد،
میتوانید آنجا هم آپلود کنید.

شماره بله: ۰۹۱۳۸۹۴۰۹۰۴ - علی معینیان